

系统架构设计师

安全和可靠性案例

姜美荣



目录

直播内容：安全和可靠性设计

1. 安全和区块链相关案例★★★★

- 关于区块链
- 相关案例

2. 可靠性设计★★★★★

- 可靠性定义
- 可靠性设计
- 可靠性模型
- 可靠性管理
- 相关案例

■ 区块链技术

- 用共识机制、点对点网络、智能合约等技术结合而成的一种分布式存储数据库技术。
- 区块链分为公有链、联盟链、私有链和混合链四大类。
- 区块链的典型特征：多中心化、多方维护、时序数据、智能合约、不可篡改、开放共识、安全可靠。

区块链技术

区块链的特点「区块链」是一串以密码学方式关联起来的数据块，块内记录了一段时间内网络中发生的所有事件(交易).块链条（账本）分布存储在网络中多个节点。

去中心化:由于使用分布式核算和存储，不存在中心化的硬件或管理机构，任意节点的权利和义务都是均等的，系统中的数据块由整个系统中具有维护功能的节点来共同维护。

开放性:系统是开放的，如:区块链上的**交易信息是公开**的，不过**账户身份信息是高度加密**的。

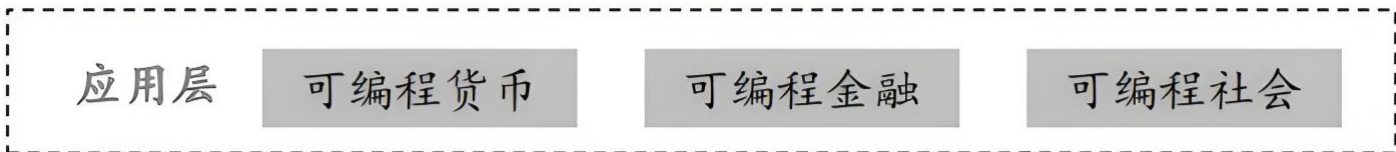
自治性:区块链采用基于协商一致的规范和协议(比如一套公开透明的算法)，使得整个系统中的所有节点能够在信任的环境自由安全的交换数据，使得对“人”的信任改成了对机器的信任，任何人为的干预不起作用。

安全性(信息不可篡改):数据在多个节点存储了多份，**篡改数据得改掉51%结点的数据**，这太难。同时，还有其它安全机制，如:比特币的每笔交易，都由付款人用**私钥签名**，证明确实是他同意向某人付款，其他人无法伪造。

匿名性(去信任):由于节点之间的交换遵循固定的算法，其数据交互是无需信任的(区块链中的程序规则会自行判断活动是否有效)，因此交易对手无须通过公开身份的方式让对方对自己产生信任，对信用的累积非常有帮助。

区块链技术

◎ 区块链分层架构



面向具体场景开发DApp，涵盖金融支付（跨境结算）、供应链管理（农产品溯源）、数字身份等垂直领域。该层直接承载用户交互与业务逻辑实现。



部署智能合约实现自动化执行，通过预编程脚本在满足条件时触发资产转移、合约清算等操作。以太坊等平台在该层扩展了图灵完备的编程能力。



设计经济模型驱动节点参与验证，如比特币的挖矿奖励和交易手续费机制。通过代币发行与分配规则维护网络生态的可持续性。



集成PoW、PoS、DPoS等算法解决分布式网络记账权分配问题，通过超过51%节点验证机制确保全网账本一致性。共识机制直接影响系统的吞吐量与安全性。



采用P2P组网技术构建分布式自治系统，节点通过传播机制同步新区块数据，依靠验证机制确认交易合法性。公有链、联盟链和私有链在该层实现不同级别的中心化控制。



封装底层数据结构与安全技术，包含区块的链式结构、哈希函数、Merkle树、时间戳及非对称加密技术，确保数据不可篡改性和完整性。区块通过保存前序哈希值形成链式存储，交易数据采用双重加密保障隐私。

区块链技术

1、PoW 工作量证明机制

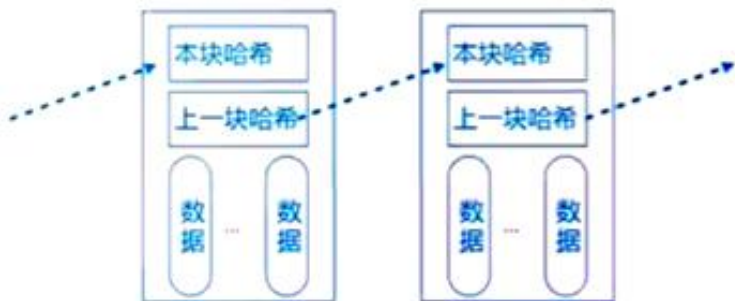
2、PoS 权益证明机制

3、DPoS 股份授权证明机制

4、区块链双花问题

5、挖矿

6、矿工



区块链技术

区块链的优缺点

区块链的优点

- 1.不可篡改的时间戳：可解决数据追踪与信息防伪问题
- 2.去中心化的分布式结构：现实中可节省大量的中介成本
- 3.安全的信任机制：可解决现今物联网技术的核心缺陷
- 4.灵活的可编程特性：可帮助规范现有市场秩序

- 1.高耗能问题
- 2.数据库存储空间问题
- 3.处理大规模交易的抗压能力问题
- 4.安全性问题

区块链的缺点

需求广泛：

区块链1.0：可编程货币：去中心化的数字支付系统，无障碍的价值转换；

区块链2.0：可编程金融：股票、清算、私募股权等众多金融领域；

区块链3.0：可编程社会：公证、仲裁、审计、物流、医疗、邮件等领域。

202605真题

试题一（25分）

某公司拟开发一款AIoT智能安防系统。该系统具备实时视频监控、AI智能识别（人脸、异常行为）、自动告警及设备联动等核心功能。当检测到异常事件时，系统自动触发告警并联动门禁、广播等设备快速响应，所有事件自动记录并支持远程回放与追溯。

系统采用"端侧采集感知、边缘实时处理、云端统一管控"的四层云边端协同架构。感知层：通过生物识别设备、身份凭证读取器以及周界保护传感器，全面采集人员身份信息和区域入侵信号，为上层提供原始数据来源。

边缘层：通过智能门禁控制器接收感知层采集的身份信息并执行开/关门动作，由边缘计算网关汇聚端侧数据、运行本地联动规则，当检测到异常时直接在本地触发门禁响应，无需依赖云端即可实现秒级处置。

AI决策层：承担视频分析、多维数据融合判断等智能任务，统一管理告警事件的全生命周期，并负责算法模型的持续优化与远程升级。

应用层：面向用户提供移动端操作入口，并支持与外部平台的对接集成。

【问题1】

系统分为感知层、边缘层、AI决策层、应用层四层，阐述这四层的主要作用。

202605真题

参考答案：

感知层：主要作用是采集数据，把物理世界的信息变成系统能处理的数字信号。

边缘层：主要作用是在离设备最近的地方处理数据，减少上传云端的压力和网络延迟。

AI决策层：主要作用是用云计算和AI算法做深度分析和策略生成。

应用层：主要作用是把智能结果落地到具体业务中，面向用户提供服务。

202605真题

【问题2】上题四层架构的缺点是什么。

参考答案：

边缘算力受限，复杂模型难以部署

- 1.云边模型版本同步困难，存在一致性风险
- 2.节点分散导致安全攻击面扩大
- 3.异构设备繁多，统一运维成本高
- 4.边缘数据分散，隐私合规治理困难
- 5.云边信令链路不稳定，协同可靠性不足
- 6.带宽、电力、运维等长期成本居高不下

202605真题

【问题3】 公司系统具有如下组件， 请将每个组件对应的架构层次进行填空。
a.移动端应用、b.生物识别、c.事件中心、d.第三方系统集成、e.身份凭证、f.模型训练 OTA、g.周界保护、 h.智能门禁控制器、i.视觉分析引擎、j.边缘计算网关、
k.融合认知引擎

层级	组件
应用层	(1) (2)
AI决策层	(3) (4) (5) (6)
边缘层	(7) (8)
感知层	(9) (10) (11)

层级	组件
应用层	a. 移动端应用、d. 第三方系统集成
AI决策层	c.事件中心、f. 模型训练 OTA、 i. 视觉分析引擎、k. 融合认知引擎
边缘层	h.智能门禁控制器、j. 边缘计算网关
感知层	b. 生物识别、e. 身份凭证、g. 周界保护

202511真题

试题一（25分）

某新能源科技公司拟升级其电动车充电管理系统，向用户提供智能化、高可靠性的充电服务，提升用户体验与系统运维效率。当前公司充电设备覆盖多个城市，用户规模快速增长，业务复杂度逐步提升，系统需兼顾性能、安全性与易用性。新系统除支持现有固定充电模式外，还需根据用户车辆型号、电量需求、充电时段等动态调整充电策略，并支持在高峰时段智能分配充电资源，避免局部区域过载。同时，系统需与第三方支付、地图导航、电力调度等平台集成，实现数据互通与协同服务。

在需求分析与架构设计阶段，公司提出的需求和质量属性描述如下：

- (a) 用户发起充电请求后，系统需在3秒内响应并分配可用充电口；
- (b) 当充电站点周边200米范围内已有超过80%的充电口被占用时，系统需自动限制新设备接入，并确保CPU使用率不超过40%从而不影响系统处理当前任务；
- (c) 集成第三方支付平台的新API需在3个工作日内完成；
- (d) 单点故障恢复时间不超过5分钟；
- (e) 系统需能模拟雷电、下雨、冰雹等恶劣天气下的充电场景，测试设备防水、防雷及稳定性；
- (f) 支持远程调用测试接口；
- (g) 用户敏感信息采用AES-256加密存储与传输；
- (h) 系统需支持多语言与多模式，方便残疾人使用；
- (i) 支持运维人员在2小时内快速替换故障模块，无需开发人员介入；
- (j) 用户首次使用系统时，需在30秒内完成核心功能引导；
- (k) 系统需适配不同分辨率设备（如手机、平板、车载屏幕）；
- (l) 主站点网络中断时能保存用户操作记录；
- (m) 集成电力调度平台的新API需在5个工作日内完成联调与测试；
- (n) 手机无网络时，系统进入安全模式，自动保存充电记录并在网络恢复后同步至云端，同时显示上次充电状态供用户核对。

在对系统需求、质量属性描述进行分析的基础上，系统架构师给出了微服务架构与分布式集群架构两种设计方案，公司目前正在组织相关专家对系统架构进行评估。

202511真题

【问题4】（6分）

AES-256 算法固定16字节，用户敏感数据可能会超过16字节，应该如何处理。

【问题4】

AES-256 是分组对称加密算法，每次加密固定 128位的数据块。若信息长度超过 128位，需拆分为多个块分别加密。

202505真题

试题五(共25分)

阅读以下关于WEB系统架构设计的叙述，回答问题1至问题3。

在农产品质量安全监管中应用区块链技术，建立了一套基于区块链的农产品检验流程管理系统，以解决传统检验流程中数据易篡改、责任难追溯的问题，确保检验数据的真实性、完整性和不可抵赖性。为满足高并发和实时响应的性能要求，设计团队在区块链系统中采用轻量级节点集群的方式，将高频访问的数据（如存证编号和哈希值）缓存在内存中，而完整交易记录和IPFS凭证则存储在分布式数据库系统。

该系统涉及三个关键角色：数据录入人、核对人和审核人，通过智能合约和分布式账本实现全流程自动化管理。系统的基本处理流程：当启动农产品检验流程时，区块链系统通过智能合约对上传至IPFS分布式存储系统中的农产品基础数据等关键信息上链并对数据进行完整性验证。相关工作人员对已验证的数据包进行二级加密签名，根据区块链操作日志发起数据修改记录复核请求，经过系统最终确认后使该批次数据进入只读状态。随后系统颁发可验证数字凭证并同步至农业监管链节点。整个流程中，所有操作痕迹均通过非对称加密永久上链，确保数据的防抵赖性和可审计性，响应时间控制在毫秒级以满足实时监管需求。

202505真题

【问题1】（12分）

区块链分为哪些层，每一层的主要功能和作用是什么。

202505真题

【参考答案】：

数据层

封装底层数据结构与安全技术，包含区块的链式结构、哈希函数、Merkle树、时间戳及非对称加密技术，确保数据不可篡改性和完整性。区块通过保存前序哈希值形成链式存储，交易数据采用双重加密保障隐私。

网络层

采用P2P组网技术构建分布式自治系统，节点通过传播机制同步新区块数据，依靠验证机制确认交易合法性。公有链、联盟链和私有链在该层实现不同级别的中心化控制。

共识层

集成PoW、PoS、DPoS等算法解决分布式网络记账权分配问题，通过超过51%节点验证机制确保全网络账本一致性。共识机制直接影响系统的吞吐量与安全性。

激励层

设计经济模型驱动节点参与验证，如比特币的挖矿奖励和交易手续费机制。通过代币发行与分配规则维护网络生态的可持续性。

合约层

部署智能合约实现自动化执行，通过预编程脚本在满足条件时触发资产转移、合约清算等操作。以太坊等平台在该层扩展了图灵完备的编程能力。

应用层

面向具体场景开发DApp，涵盖金融支付（跨境结算）、供应链管理（农产品溯源）、数字身份等垂直领域。该层直接承载用户交互与业务逻辑实现。

202505真题

第2问：区块链应用在农产品的检验流程中，有三个角色，数据录入人，核对人和审核人，请说明三个角色在上链过程基本工作流程（可能要说怎么上链确认方修改防抵赖？）

202505真题

参考答案：

1.信息填写人员

①登录区块链系统录入农产品基础数据（批次、产地、检测报告等）；②上传原始凭证（如检测机构盖章文件）至IPFS分布式存储；③调用智能合约生成初始哈希值将关键信息上链；④系统自动生成带时间戳的区块链存证编号。

2.核对人员

核验过的数据包进行二级加密签名，触发智能合约进入审核队列。

3.审核人员

①调取前两级操作的全流程区块链日志；②复核数据修改记录（需超过2/3节点共识）；③最终确认时激活时间锁功能，使该批次数据进入只读状态；④颁发可验证数字凭证（VC），同步至农业监管链节点。所有操作痕迹均通过非对称加密永久上链。

第3问：智能合约在区块链中的主要作用主要体现在哪三个方面？

202505真题

【参考答案】：

智能合约是一种以代码形式编写的程序，存储在区块链上，用于自动执行合约条款，无需第三方介入。其核心作用包括自动化履约、确保交易透明性和不可篡改性。

智能合约包含以下三方面：

- 1.自动化履约：智能合约可以在满足预设条件时自动执行交易或协议，减少人工干预和信任成本。例如，在预付式消费场景中，消费者预付的资金可以通过智能合约锁定，按照服务进度分阶段释放给商家，确保资金安全。
- 2.透明性和不可篡改性：智能合约的代码是公开的，任何人都可以验证其内容和执行结果。此外，由于区块链的分布式账本和共识机制，一旦合约被记录在区块上，其内容就无法被篡改，保证了交易的不可篡改性。
- 3.去中心化和安全性：智能合约依赖于区块链的去中心化架构和加密技术，确保交易的安全性和可信度。合约代码部署在链上节点，满足条件时由网络节点通过共识机制验证并执行，将结果记录至区块。

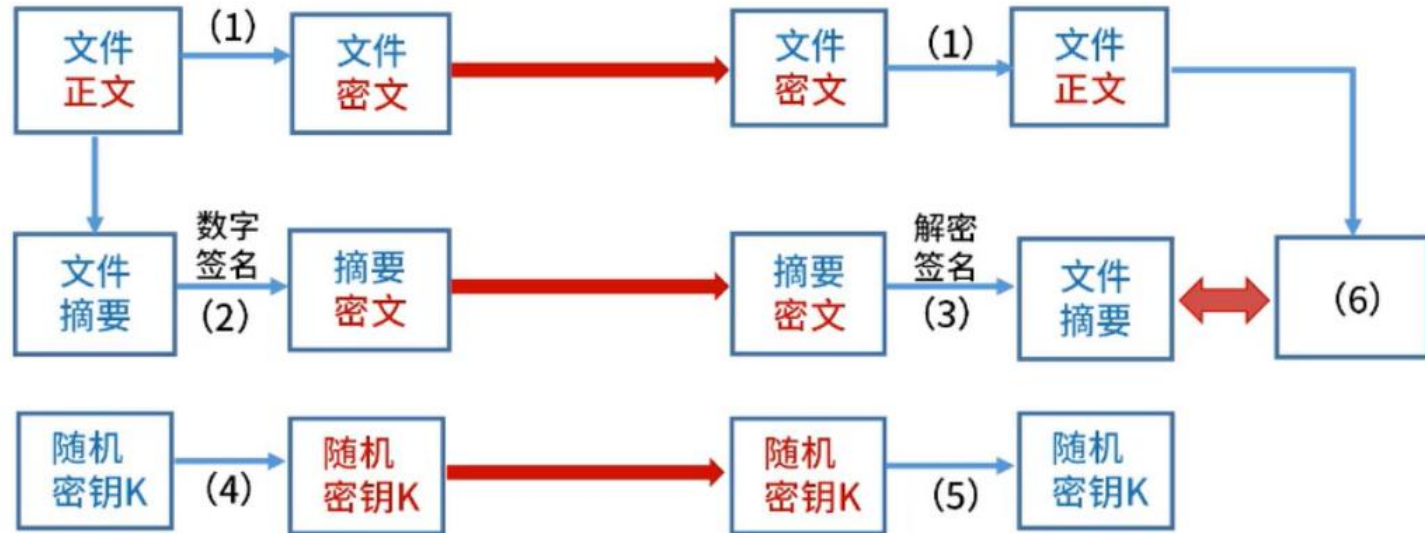
安全相关（作业）

[问题1](13分)

某军区要架设一套内部文件安全传输系统，该文件以加密方式传输，支持最大2G的单个文件传输，为保障安全可靠，发送者不可抵赖发送过的文件，若文件被第三方截获，第三方无法解密也无法篡改其内容。根据此需求，架构设计师王工设计了如下的安全架构：

请用以下选项补充图中缺失部分：

(a)发送方公钥Pa (b) 发送方私钥Sa (c) 接收方公钥Pb (d) 接收方私钥Sb (e)随机密钥K
(f)文件密文 (g)文件摘要



[参考答案][问题1]

(1) e (2) b (3) a (4) c (5) d (6) g

安全相关（作业）

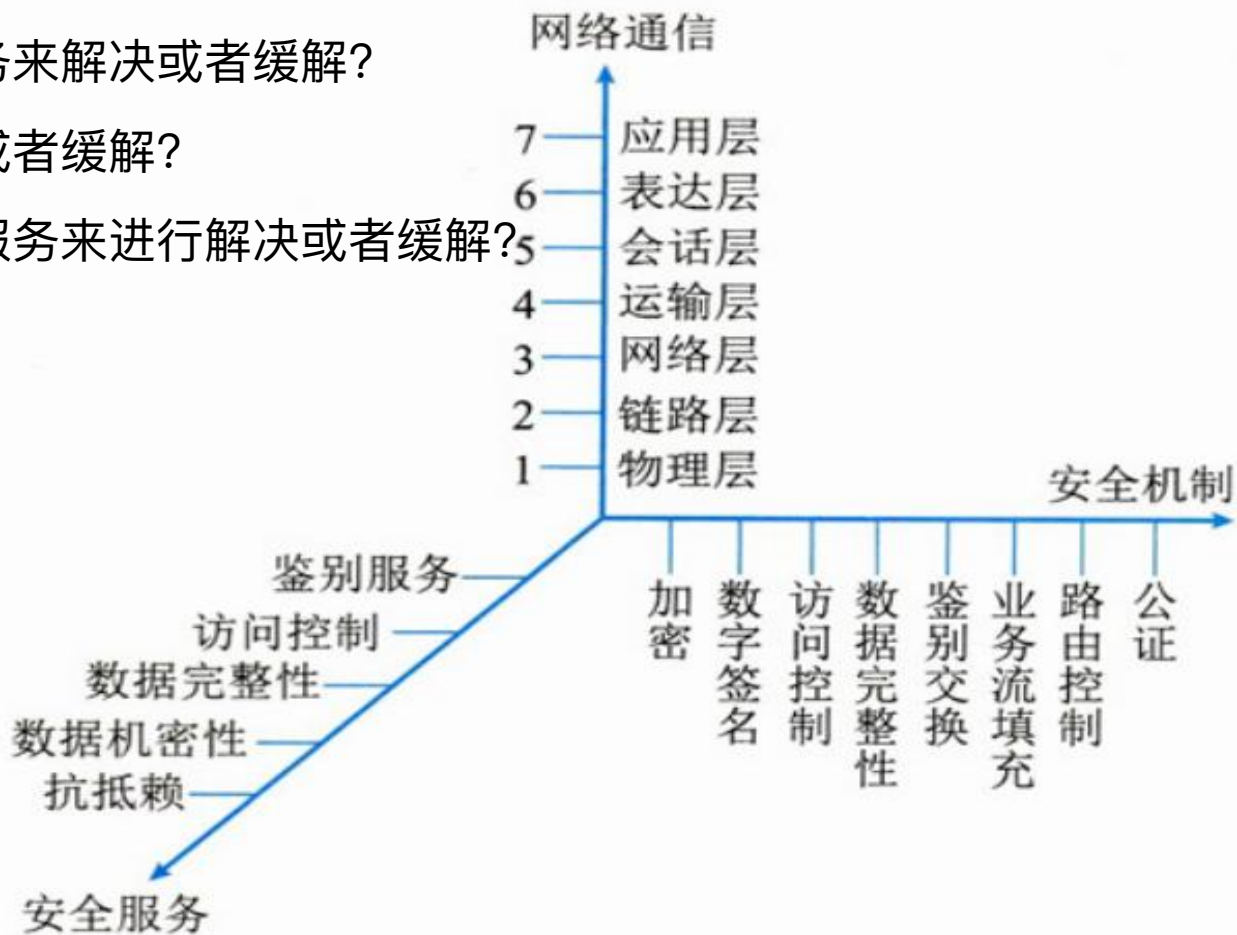
[问题2](12分)

ISO安全体系结构包含的安全服务有:①鉴别服务;②访问控制服务;③数据保密性服务;④数据完整性服务;⑤抗否认性服务。请问:

- (1)针对跨站伪造请求攻击可以采用哪种安全服务来解决或者缓解?
- (2)针对口令明文传输漏洞攻击可以采用哪种安全服务来解决或者缓解?
- (3)针对签名伪造攻击可以采用哪种安全服务来解决或者缓解?
- (4)如果下载的软件被植入木马, 可以采用哪种安全服务来进行解决或者缓解?

[参考答案][问题2]

- (1)① (2)③ (3)⑤ (4)④



安全相关（作业）

试题二

阅读以下关于 Web 系统设计的叙述，在答题纸上回答问题1至问题3。

【说明】

某公司拟开发一个食品供应链溯源系统，该系统需要提供从原材料供应商、加工商、物流、分销商、零售商、消费者的食品供应链全流程溯源。该公司组建了项目组，并召开了项目开发讨论会。会上，张工提出通过二维码扫描获取食品信息，采用中心化数据库作为数据存储媒介；李工提出使用中心化数据库容易产生数据信任、溯源追责困难等问题，建议建立区块链和数据库的映射存储，提供存储和查询操作功能，并提出采用数据接入层、数据核心层、应用表示层三层体系架构实现该食品溯源系统。

【问题1】（6分）

去中心化和开放性是区块链的重要特征，请用200字以内的文字简要说明什么是区块链的去中心化和开放性。

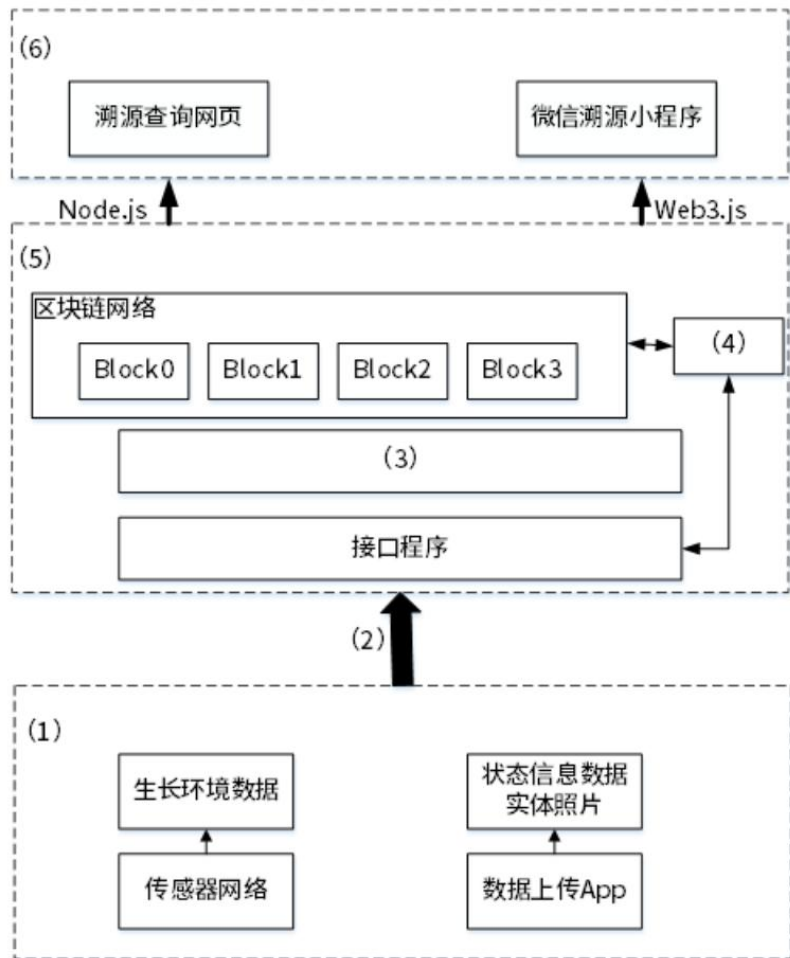
【问题2】（7分）

分布式交易账本、哈希散列函数、公私钥签名、时间戳就是区块链的核心技术，请从上述技术中选择两种最适合解决数据信任问题的技术，并用300字以内的文字说明原因。

【问题3】（12分）

根据李工的建议，该系统将采用三层架构。请从下面给出的（a）～（m）候选项中进行选择，补充完善图5-1中（1）～（6）处空白的内容，完成该系统的架构设计方案。

安全相关 (作业)



- (a) 数据接入层
- (b) 智能合约
- (c) Socket
- (d) 4G/Wi-Fi
- (e) 应用表示层
- (f) 数据库
- (g) MVC
- (h) 数据核心层
- (i) 传感器网络
- (j) 区块链网络
- (k) 4G/Wifi
- (l) JDBC
- (m) 业务逻辑层

安全相关（作业）

答案：

【问题1】

1、去中心化

区块链采用了分布式计算和存储，不存在中心化的硬件或管理机构，因此使得任意节点的权利和义务都是均等的。

2、开放性

区块链的系统的一个开放性质的，除了交易各方的私有信息被加密外，区块链的数据对所有人公开的。

【问题2】

分布式交易账本、公私钥签名

分布式交易账本使交易账本在全网不止一份，而是有多份，当有人想篡改账本时，非常难以实现，所以能解决数据可信度问题。

公私钥签名是使用非对称加密机制，做签名，以验证持有人以及防止伪造的效果，这种技术也极难被破解，能验证持有人自然能一定程度解决数据可信度的问题。

【问题3】

- | | |
|---------------|-----------------|
| (1) (a) 数据接入层 | (2) (k) 4G/Wifi |
| (3) (b) 智能合约 | (4) (f) 数据库 |
| (5) (h) 数据核心层 | (6) (e) 应用表示层 |

■ 软件可靠性定义

可靠性(Reliability)是指产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。子特性：成熟性，容错性，易恢复性，可靠性的依从性。

影响软件可靠性的主要因素：软件的开发方法和开发环境、软件运行环境、软件系统（规模）、软件的内部结构、软件可靠性投入。

软件可靠性指标

可靠度是软件系统在规定的条件下、规定的时间内不发生失效的概率。

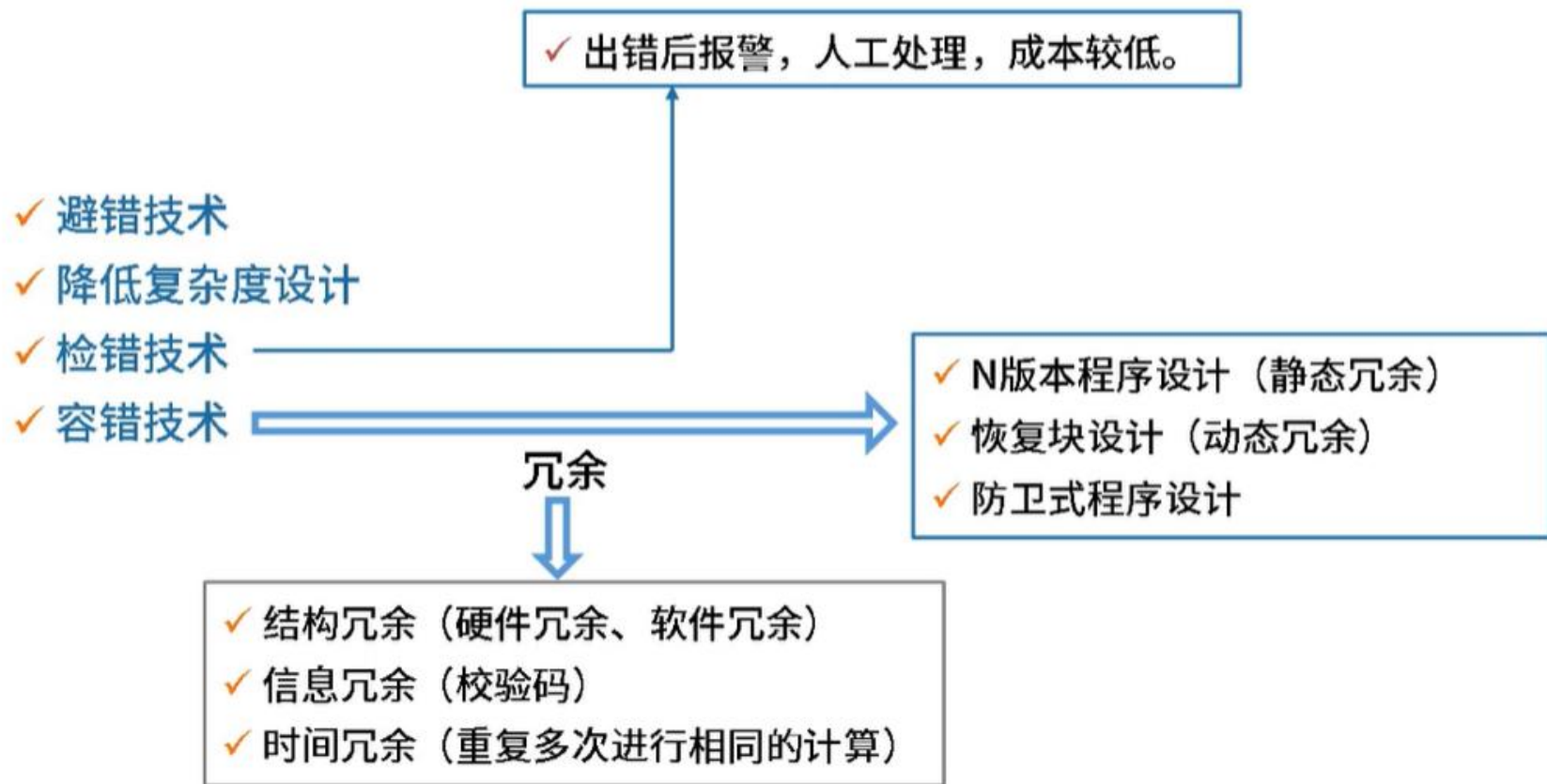
失效强度(Failure Intensity)的物理解释就是单位时间软件系统出现失效的概率。

可靠度为 $R(t)$ 的系统平均失效前时间(Mean Time To Failure, MTTF)定义为从 $t=0$ 时到故障发生时系统的持续运行时间的期望值。

平均恢复前时间(Mean Time To Restoration, MTTR)是随机变量恢复时间的期望值，就是从出现故障到修复成功中间的这段时间，它包括确认失效发生所必需的时间，记录所有任务的时间，还有将设备重新投入使用的时间。MTTR越短表示易恢复性越好。

MTBF(Mean Time Between Failures, 平均故障间隔时间)定义为：失效或维护中所需的平均时间，包括故障时间以及检测和维护设备的时间。

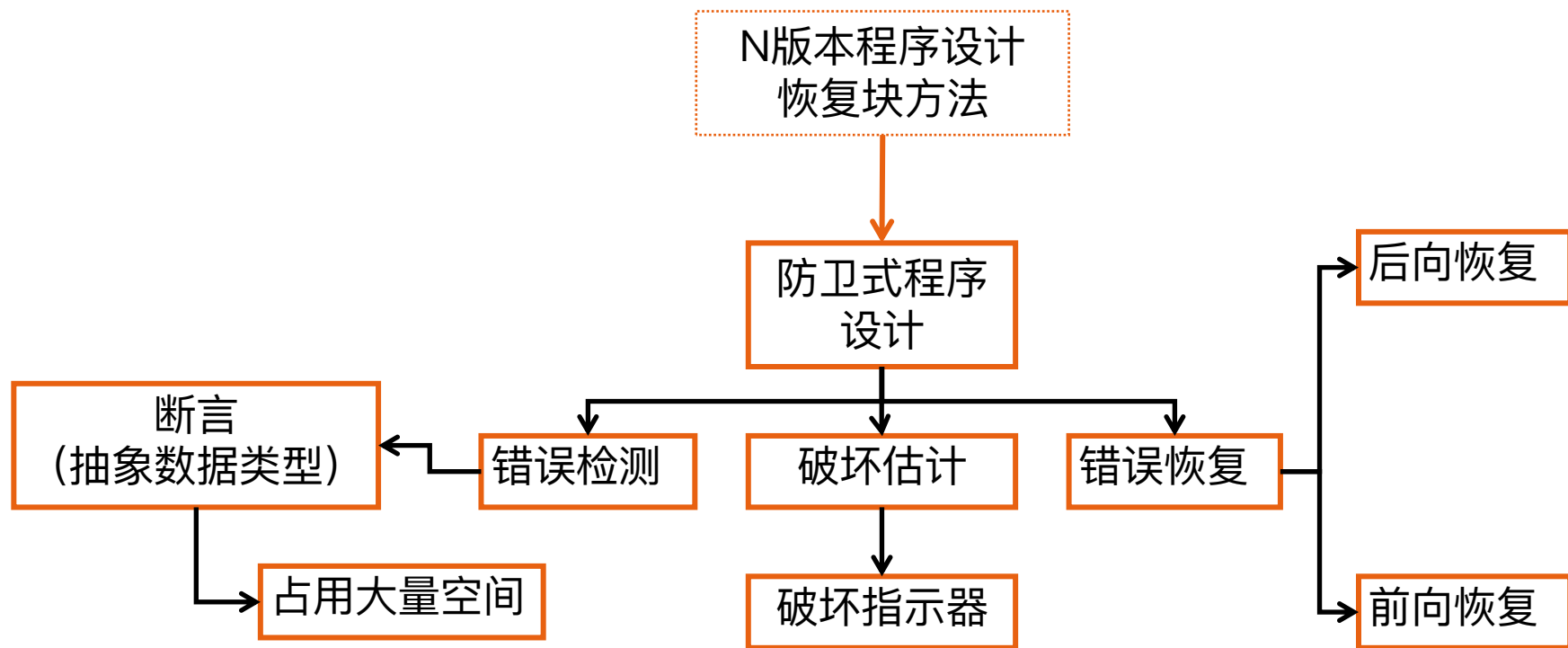
软件可靠性设计



软件容错技术

三，防卫式程序设计

防卫式程序设计是一种**不采用任何传统的容错技术就能实现软件容错的方法**，其实现策略包括**错误检测**、**破坏估计**和**错误恢复**三个方面。



软件容错技术

四，双机容错

通常在系统配置中可以采用相应的容错技术，通过系统的整体来提供相应的可靠性，主要有双机热备技术和服务器集群技术

1) 双机热备技术

- p 双机热备模式（主系统、备用系统）
- p 双机互备模式（同时提供不同的服务，心不跳则接管）
- p 双机双工模式（同时提供相同的服务，集群的一种）

2) 服务器集群技术

集群技术是指一组相互独立的服务器在网络中组合成为单一的系统工作，并以单一系统的模式加以管理。此单一系统为客户工作站提供高可靠性的服务

软件可靠性模型分类

可靠性模型大致分为10种：

(1) **种子法模型**利用捕获-再捕获抽样技术估计程序中的错误数，在程序中预先有意“播种”一些设定的错误“种子”，然后根据测试出的原始错误数和发现的诱导错误的比例，来估计程序中残留的错误数。其优点是简便易行，缺点是诱导错误的“种子”与实际的原始错误之间的类比性估量困难。

(2) **失效率类模型**用来研究程序的失效率。

(3) **曲线拟合类模型**用回归分析的方法研究软件复杂性、程序中的缺陷数、失效率、失效间隔时间，包括参数方法和非参数方法两种。

(4) **可靠性增长模型**是预测软件在检错过程中的可靠性改进，用增长函数来描述软件的改进过程。

(5) **程序结构分析模型**是根据程序、子程序及其相互间的调用关系，形成一个可靠性分析网络。

(6) **输入域分类模型**选取软件输入域中的某些样本“点”运行程序，根据这些样本点在“实际”使用环境中的使用概率的测试运行时的成功/失效率，推断软件的使用可靠性。这类模型是输入域的概率分布的确定及对软件运行剖面的正确描述。

(7) **执行路径分析方法类模型**的分析方法与上面的模型相似，先计算程序各逻辑路径的执行概率和程序中错误路径的执行概率，再综合出该软件的使用可靠性。Shooman分解模型属于此类。

(8) **非齐次泊松过程模型(NHPP)**，是以软件测试过程中单位时间的失效次数为独立泊松随机变量，来预测在今后软件的某使用时间点的累计失效数。

(9) **马尔可夫过程模型**包括完全改错的线性死亡模型。不完全改错的线性死亡模型。完全改错的非静态线性死亡模型。

(10) **贝叶斯模型**是利用失效率的试验前分布和当前的测试失效信息，来评估软件的可靠性。

可靠性相关案例模拟

试题三

阅读以下关于嵌入式系统可靠性设计方面的描述，回答问题1至问题3。

【说明】

某宇航公司长期从事宇航装备的研制工作，嵌入式系统的可靠性分析与设计已成为该公司产品研制中的核心工作，随着宇航装备的综合化技术发展，嵌入式软件规模发生了巨大变化，代码规模已从原来的几十万扩展到上百万，从而带来了由于软件失效而引起系统可靠性降低的隐患。公司领导非常重视软件可靠性工作，决定抽调王工程师等5人组建可靠性研究团队，专门研究提高本公司宇航装备的系统可靠性和软件可靠性问题，并要求在三个月内，给出本公司在系统和软件设计方面如何考虑可靠性设计的方法和规范。可靠性研究团队很快拿出了系统及硬件的可靠性提高方案，但对于软件可靠性问题始终没有研究出一种普遍认同的方法。

问题内容：

【问题1】（共9分）

请用200字以内文字说明系统可靠性的定义及包含的4个子特性，并简要指出提高系统可靠性一般采用哪些技术？

【问题2】（共8分）

王工带领的可靠性研究团队之所以没能快速取得软件可靠性问题的技术突破，其核心原因是他们没有搞懂高可靠性软件应具备的特点。软件可靠性一般致力于系统性地减少和消除对软件程序性能有不利影响的系统故障。除非被修改，否则软件系统不会随着时间的推移而发生退化。请根据你对软件可靠性的理解，给出表3-1所列出的硬件可靠性特征对应的软件可靠性特征之间的差异或相似之处，将答案写在答题纸上。

可靠性相关案例模拟

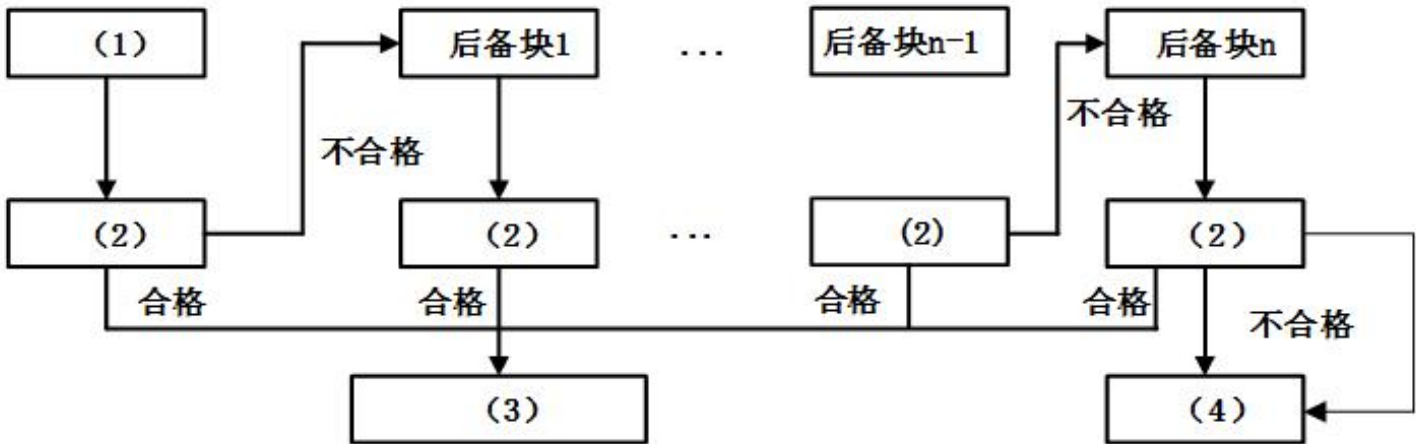
表3-1 硬件和软件可靠性对比

序号	硬件可靠性	软件可靠性
1	失效率服从浴缸曲线。老化状态类似于软件调试状态	(1)
2	即使不适用，材料劣化也会导致失效	(2)
3	硬件维修会恢复原始状态	(3)
4	硬件失效之前会有报警	(4)

【问题3】(共8分)

王工带领的可靠性研究团队在分析了大量相关资料基础上，提出软件的质量和可靠性必须在开发过程构建到软件中，也就是说，为了提高软件的可靠性，必须在需求分析、设计阶段开展软件可靠性筹划和设计。研究团队针对本公司承担的飞行控制系统制定出了一套飞控软件的可靠性设计要求。飞行控制系统是一种双余度同构型系统，输入采用了独立的两路数据通道，在系统内完成输入数据的交叉对比、表决制导率计算，输出数据的交叉对比、表决、输出等功能，系统的监控模块实现对系统失效或失步的检测与定位。其软件的可靠性设计包括恢复块方法和N版本程序设计方法。请根据恢复块方法工作原理完成图3-1,在(1)~(4)中填入恰当的内容。并比较恢复块方法与N版本程序设计方法，将比较结果(5)~(8)填入表3-2中。

可靠性相关案例模拟



恢复块方法图

	恢复块方法	N版本程序设计
硬件运行环境	单机	多机
错误检测方法	验证测试程序	(5)
恢复策略	(6)	向前恢复
实时性	(7)	(8)

表3-2 恢复块方法与N版本程序设计的比较

■ 典型习题-案例模拟

答案

【问题1】

可靠性(Reliability)是指产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。子特性：成熟性，容错性，易恢复性，可靠性的依从性。

提高可靠性的技术：

- (1)N版本程序设计 (2)恢复块方法 (3)防卫式程序设计
- (4)双机热备或集群系统
- (5)冗余设计

【问题2】

- (1)不考虑软件演化的情况下，失效率在统计上是非增的
- (2)如果不使用该软件，永远不会发生失效
- (3)软件维护会创建新的软件代码
- (4)软件失效之前很少会有报警

【问题3】

- (1)主块 (2)验证测试 (3)输出正确结果 (4)异常处理 (5)表决 (6)后向恢复 (7)差 (8)好

THANKS

 极客时间 | 训练营